

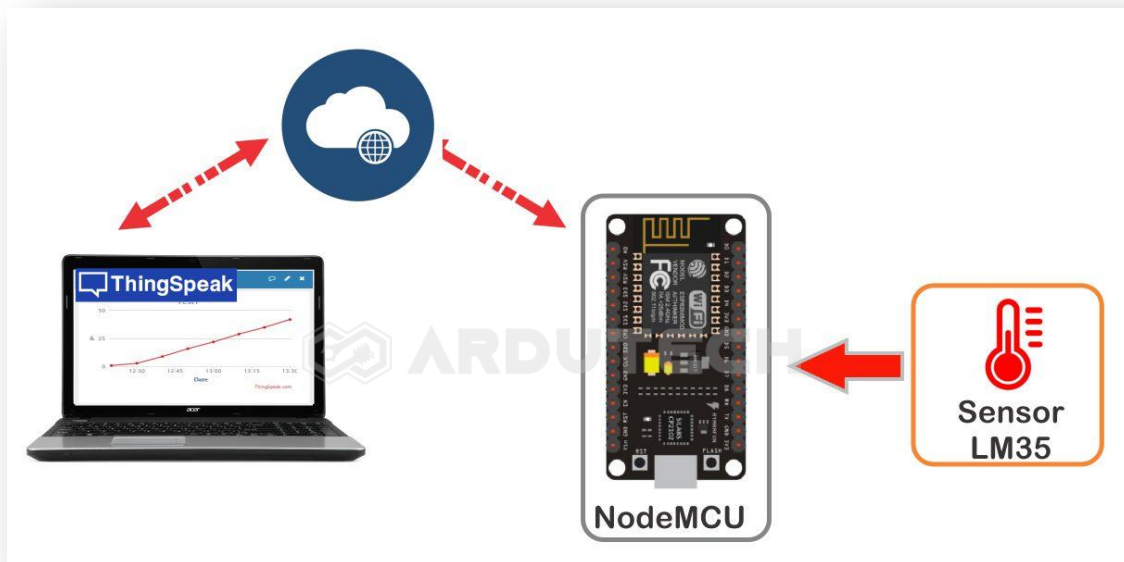
Monitoring Suhu LM35 dengan ThingSpeak

Deskripsi

Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) monitoring suhu dengan sensor LM35 kemudian hasilnya dikirim dan ditampilkan ke ThingSpeak.

Cara Kerja

Sensor suhu LM35 membaca data suhu lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke ThingSpeak. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.

Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear 10 V/1⁰C
- Suhu operasi -55⁰C – +150⁰C
- Konsumsi arus 60 uA
- Ketidaklinieran $\pm \frac{1}{4}^{\circ} \text{C}$

Kebutuhan Bahan

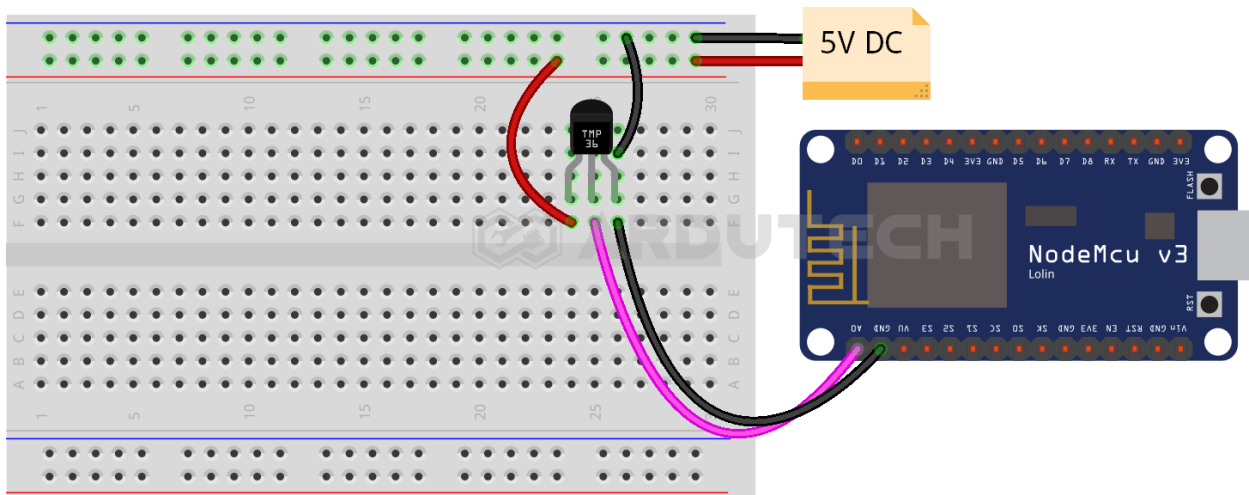
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

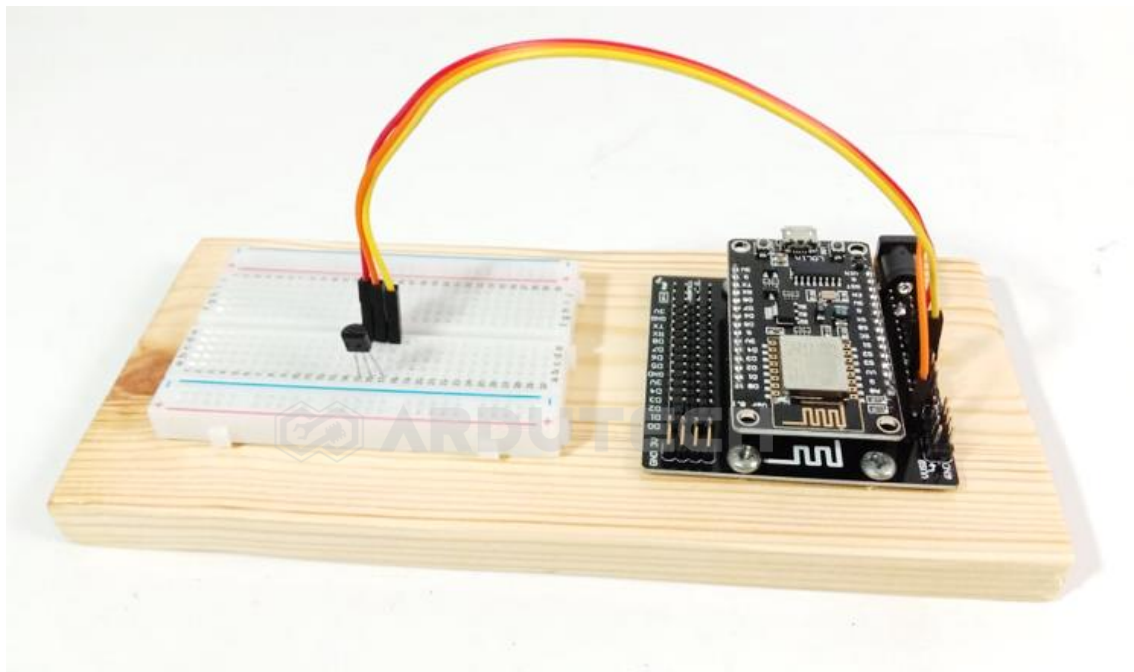
- Arduino IDE
- ThingSpeak

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND

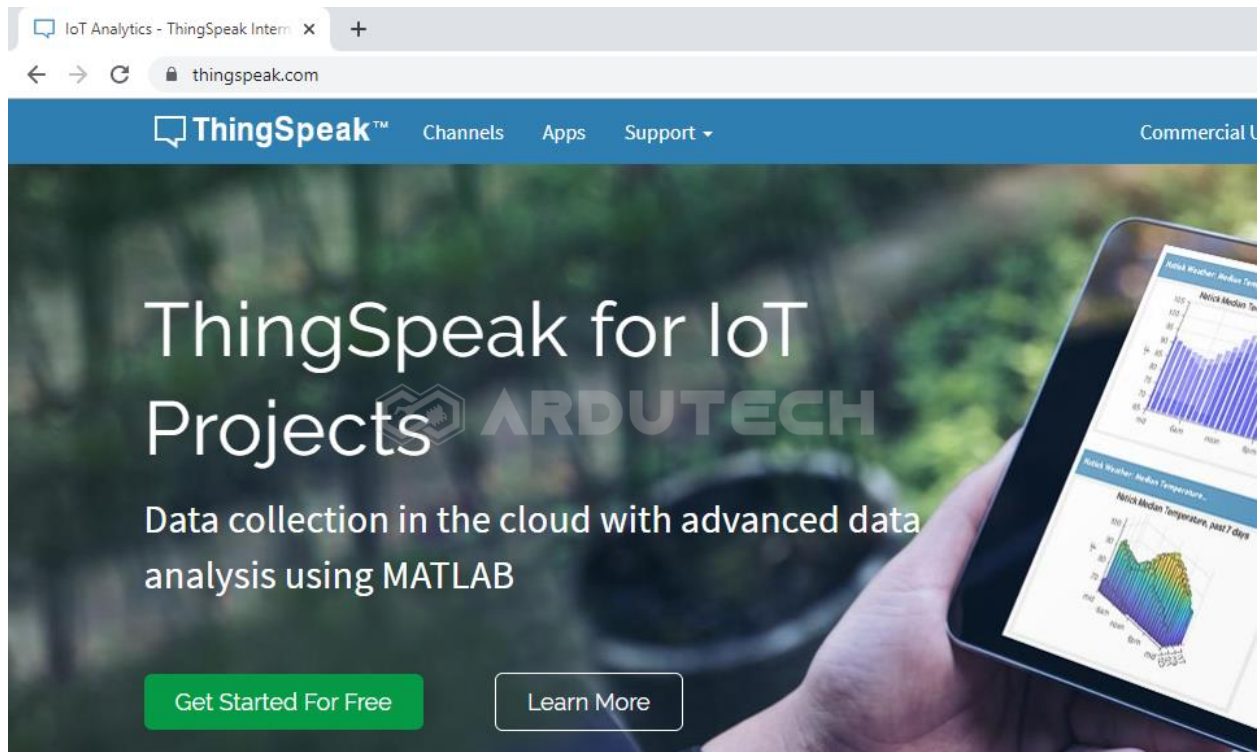


Program/Source Code

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- ThingSpeak.h

Sebelum membuat program di Arduino IDE perlu kita siapkan ThingSpeak-nya terlebih dahulu. Buka <https://thingspeak.com> melalui browser anda.



Masuk (**Sign In**) jika anda sudah mempunyai akun di thingspeak.com, jika belum ada silakan daftar terlebih dahulu (**Sign Up**). Siapkan sebuah akun email aktif.

Sign up for ThingSpeak

It is free to sign up for ThingSpeak. Free accounts offer a fully time-limited free evaluation. To send data faster to ThingSpeak you must create a new MathWorks account. To start using ThingSpeak you must create a new MathWorks account.

Create MathWorks Account

Email Address

Location

First Name

Last Name

Silakan diisi form pendaftarannya sesuai data anda.

Sign-up successful

Congratulations, you have successfully logged in. You can now access all subsequent logins to ThingSpeak.

Email ID: **dukunmikro@gmail.com**

Welcome to ThingSpeak!

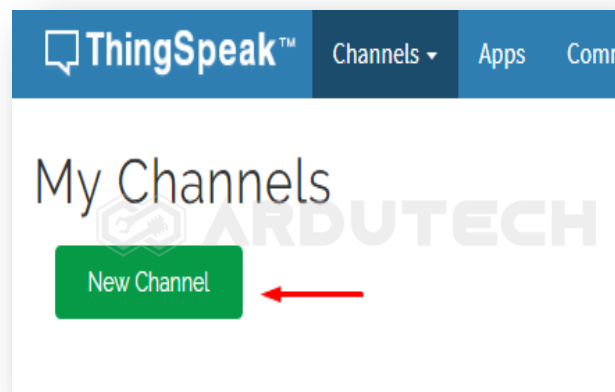
OK

Ok silakan cek email untuk verifikasi akun thingspeak.

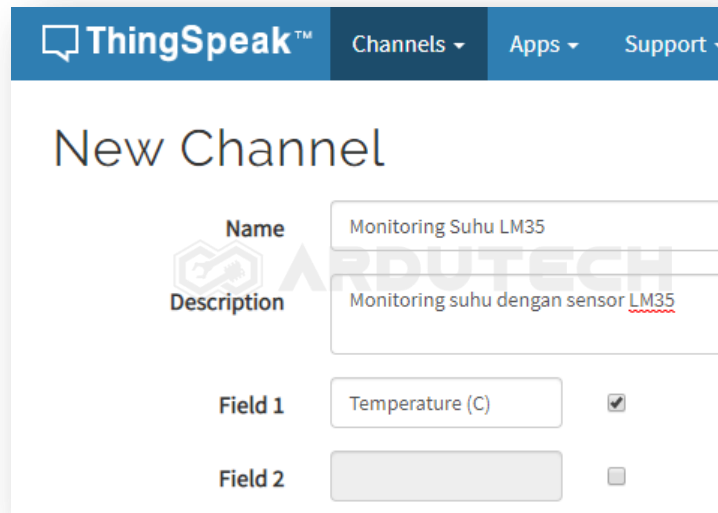
Pertamkali klik tombol **Channels**.



Maka akan muncul :



Pilih/klik **New Channels** :



ThingSpeak™ Channels Apps Support

New Channel

Name: Monitoring Suhu LM35

Description: Monitoring suhu dengan sensor LM35

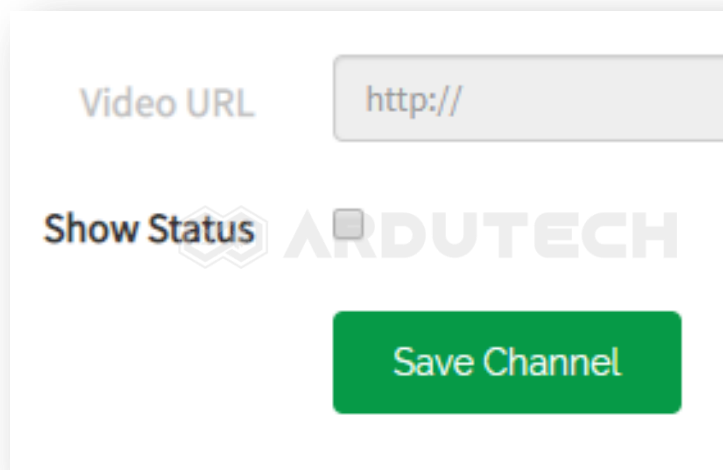
Field 1: Temperature (C) ☒

Field 2: ☐

Isi datanya :

- Name : Monitoring Suhu LM35
- Description : Monitoring suhu dengan sensor LM35
- Field 1 : Temperature (C)

Selesai kemudian klik **Save Channel**



Video URL: http://

Show Status ☐

Save Channel

Setelah **Save Channel** berikutnya akan muncul tampilan :

Monitoring Suhu LM35

Channel ID: **908522**

Author: **ardutech**

Access: Private

Monitoring suhu dengan sensor LM35

Private View

Public View

Channel Settings

Sharing

API Keys

Data Import / Export

+ Add Visualizations

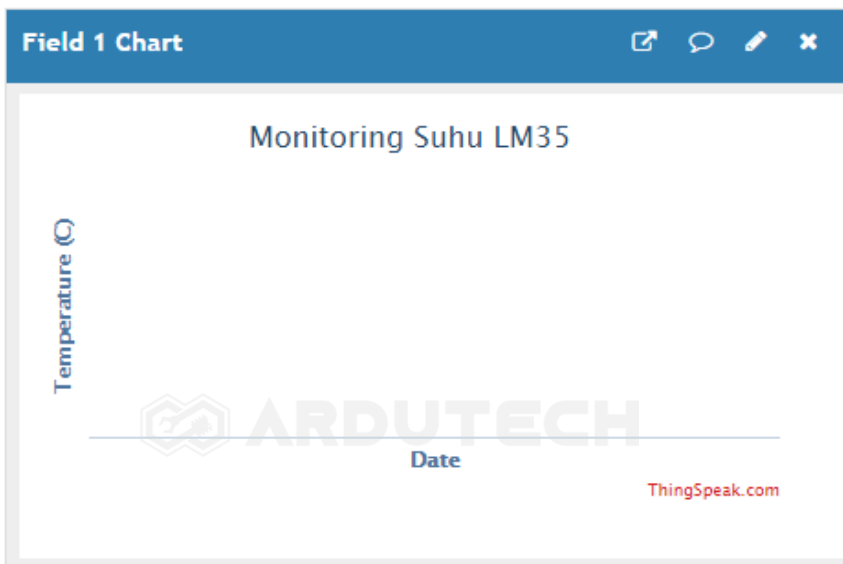
+ Add Widgets

Export recent data

Channel Stats

Created: **about a minute ago**

Entries: 0



Klik tab **API Keys** :

Private View Public View Channel Settings Sharing **API Keys**

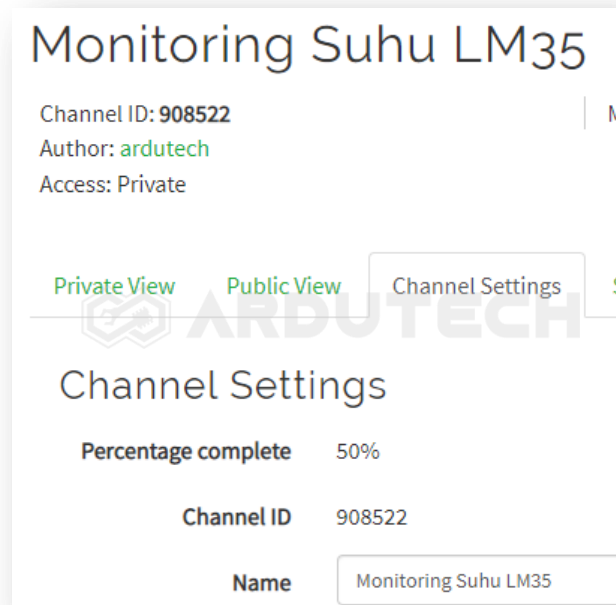
Write API Key

Key

Generate New Write API Key

Nah sudah terlihat kode API Key, catat kode tersebut karena nanti akan dipakai dalam pembuatan program di Arduino IDE.

Klik pada tab **Channel settings** :



Tampak kode untuk **Channel ID**, catat karena nanti juga dipakai dalam pemrograman dengan Arduino IDE.

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******  
* Project Monitoring Suhu LM35 dengan Thingspeak  
* Board : NodeMCU ESP8266 V3  
* Input : LM35  
* Output : Thingspeak  
* 99 Proyek IoT  
* www.ardutech.com  
*****/  
  
#include "ThingSpeak.h"  
#include <ESP8266WiFi.h>  
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI  
//---HOTSPOT ANDA
```

```

char ssid[] = "ArdutechWiFi"; // ganti dg Hotspot anda
char pass[] = "12345678";     // ganti dg passwordanda
WiFiClient client;
//---GANTI SESUAI DENGAN DATA THINGSPEAK ANDA
unsigned long myChannelNumber = 908522; //ganti dg Channel ID Thingspeak
anda
const char * myWriteAPIKey = "N6C8CNJ2W631Y7KD";//ganti dengan Write API
Key

int analogValue;
float millivolts,celsius;
void setup() {
    Serial.begin(9600); // Inisialisasi serial
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    ThingSpeak.begin(client); // Inisialisasi ThingSpeak
    if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
        Serial.print("Attempting to connect to SSID: ");
        while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
            WiFi.begin(ssid, pass);
            Serial.print(".");
            delay(5000);
        }
        Serial.println("\nConnected.");
    }
}
//=====
void loop() {
    analogValue = analogRead(A0);
    millivolts = (analogValue/1024.0) * 3300;
    celsius = millivolts/10;

    int x = ThingSpeak.writeField(myChannelNumber, 1, celsius,
myWriteAPIKey);

```

```
if(x == 200){  
    Serial.print("Temperature=");  
    Serial.print(celsius);  
    Serial.println(" C");  
    Serial.println("Channel update successful.");  
}  
else{  
    Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " +  
String(x));  
}  
delay(20000); // tunggu 20 detik untuk update  
}
```

PERHATIKAN !

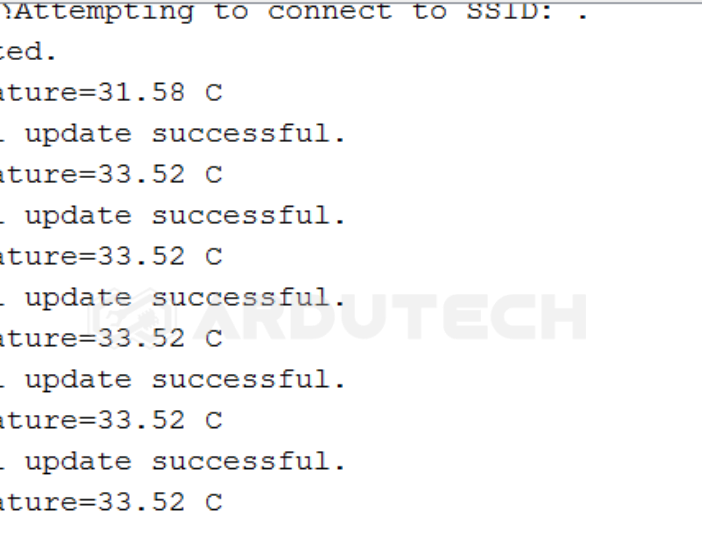
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- ID Thingspeak : **myChannelNumber**
- API Key Thingspeak : **myWriteAPIKey**

Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

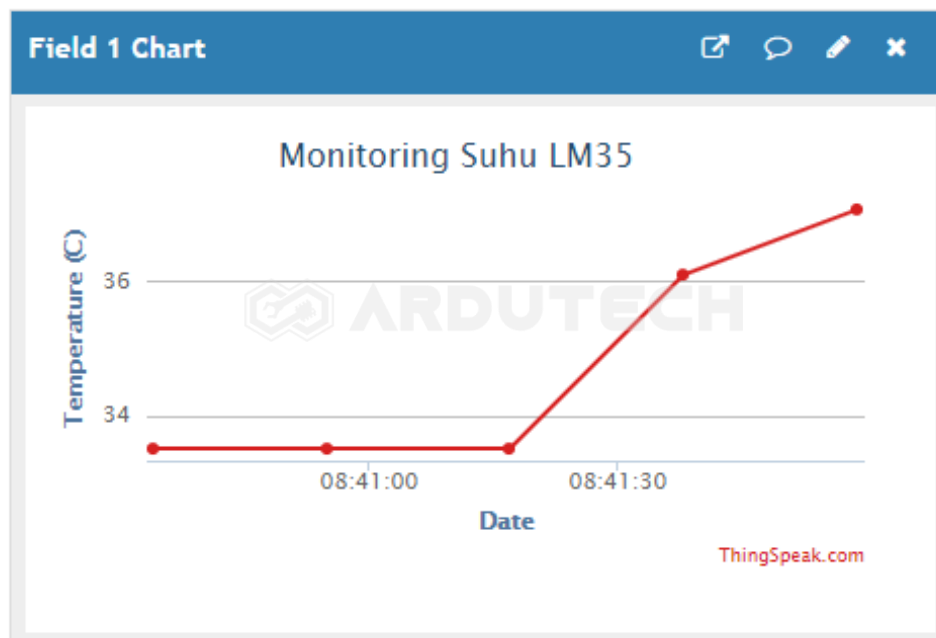
Jalannya Alat

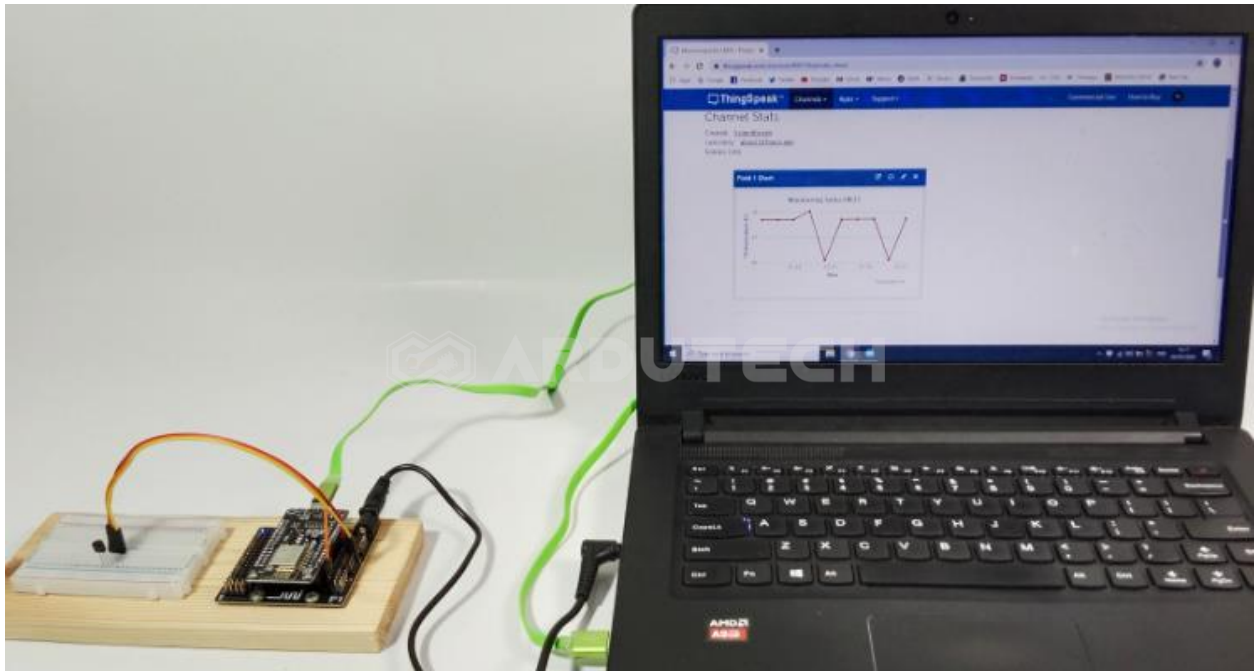
Setelah sukses Upload program, buka Serial Monitor. Dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate 9600.



```
g'p'C'Attempting to connect to SSID: .  
Connected.  
Temperature=31.58 C  
Channel update successful.  
Temperature=33.52 C  
Channel update successful.  
Temperature=33.52 C  
Channel update successful.  
Temperature=33.52 C  
Channel update successful.  
Temperature=33.52 C  
Channel update successful.  
Temperature=33.52 C  
Channel update successful.
```

Selanjutnya perhatikan chart/grafik pada Channel thingspeak anda yang sudah dibuat tadi. Tampak grafik akan berjalan setiap 20 detik (update data).





Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*